

# Module : ALGORITHME

## Leçon 3 : LES TABLEAUX

### Objectifs du cours

- Comprendre la notion de tableau dans un algorithme
- Identifier les types de tableaux : à une ou plusieurs dimensions
- Apprendre à manipuler les tableaux (lecture, écriture, parcours)
- Savoir déclarer et parcourir un tableau en pseudo-code
- Appliquer les tableaux à des problèmes concrets

### INTRODUCTION

Dans la plupart des algorithmes, il est souvent nécessaire de **stocker plusieurs valeurs du même type** (par exemple, une liste de notes ou de noms).

Pour cela, on utilise une **structure de données appelée "tableau"**.

Un **tableau** permet de **regrouper plusieurs variables sous un même nom**, chaque valeur étant identifiée par un **indice (ou position)**.

### DÉFINITION

Un **tableau** est une **structure de données indexée** qui contient un ensemble d'éléments de même type (nombres, caractères, chaînes...).

Chaque élément du tableau est repéré par un **indice** :

- Le **premier élément** est souvent à la **position 1** (ou 0 selon le langage).
- On accède à un élément grâce à sa position dans le tableau.

### EXEMPLE SIMPLE

#### Déclaration :

```
TABLEAU NOTES[5]
```

Cela signifie que l'on crée un tableau nommé **NOTES** contenant **5 valeurs**.

#### Affectation :

```
NOTES[1] ← 12
```

```
NOTES[2] ← 15
```

NOTES[3] ← 10

NOTES[4] ← 8

NOTES[5] ← 14

### Affichage :

Afficher NOTES[3]

➔ Résultat : 10



## TABLEAU À UNE DIMENSION

Un **tableau à une dimension** (ou *vecteur*) contient une seule ligne d'éléments.

### Exemple : stocker les âges de 4 personnes

TABLEAU AGE[4]

POUR i ← 1 À 4 FAIRE

    Lire AGE[i]

FINPOUR

POUR i ← 1 À 4 FAIRE

    Afficher AGE[i]

FINPOUR

| Indice       | 1  | 2  | 3  | 4  |
|--------------|----|----|----|----|
| Valeur (AGE) | 18 | 20 | 22 | 19 |



## TABLEAU À DEUX DIMENSIONS

Un **tableau à deux dimensions** (ou *matrice*) permet de stocker des données en **lignes et colonnes**, comme un tableau Excel.

### Exemple : tableau de notes (3 élèves × 2 matières)

TABLEAU NOTES[3, 2]

POUR i ← 1 À 3 FAIRE

    POUR j ← 1 À 2 FAIRE

        Lire NOTES[i, j]

    FINPOUR

FINPOUR

| Élève | Matière 1 | Matière 2 |
|-------|-----------|-----------|
| 1     | 12        | 14        |

| Élève | Matière 1 | Matière 2 |
|-------|-----------|-----------|
| 2     | 10        | 9         |
| 3     | 15        | 13        |

## PRINCIPALES OPÉRATIONS SUR LES TABLEAUX

| Opération          | Description                                | Exemple            |
|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>Déclaration</b> | Réserver un espace mémoire pour le tableau | TABLEAU T[10]      |
| <b>Lecture</b>     | Saisir les valeurs du tableau              | Lire T[i]          |
| <b>Écriture</b>    | Modifier un élément du tableau             | T[i] ← 25          |
| <b>Affichage</b>   | Afficher un élément ou tout le tableau     | Afficher T[i]      |
| <b>Parcours</b>    | Lire tous les éléments un par un           | POUR i ← 1 À n ... |

## EXEMPLE COMPLET — CALCUL DE LA MOYENNE D'UN TABLEAU

DEBUT

TABLEAU NOTES[5]

SOMME ← 0

POUR i ← 1 À 5 FAIRE

Lire NOTES[i]

SOMME ← SOMME + NOTES[i]

FINPOUR

MOYENNE ← SOMME / 5

Afficher "La moyenne est :", MOYENNE

FIN

 Ici, on utilise une boucle **POUR** pour parcourir le tableau et additionner toutes les valeurs.



## ASTUCE

- ◆ Les **indices** permettent d'accéder rapidement à une donnée.
- ◆ Un **tableau** peut être parcouru en boucle pour traiter chaque élément.
- ◆ Il est souvent utile pour stocker des séries de valeurs répétitives (notes, températures, prix...).



## DIFFÉRENCES ENTRE TABLEAUX 1D ET 2D

| Type                        | Organisation                                          | Exemple d'usage                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1D (une dimension)</b>   | Une seule ligne de valeurs                            | Liste de noms, notes              |
| <b>2D (deux dimensions)</b> | Lignes et colonnes                                    | Table de notes, grille de jeu     |
| <b>3D et plus</b>           | Données plus complexes (rare en algorithmique simple) | Représentation 3D ou scientifique |



## RÉSUMÉ RAPIDE

| Élément  | Description                                 |
|----------|---------------------------------------------|
| Tableau  | Ensemble de variables de même type indexées |
| Indice   | Numéro de position d'un élément             |
| 1D       | Une ligne de valeurs                        |
| 2D       | Lignes et colonnes                          |
| Parcours | Utilisation de boucles POUR ou TANT QUE     |



## RÉCAPITULATION

Dans ce chapitre, nous avons appris à :

- ✓ Définir et comprendre ce qu'est un tableau
- ✓ Déclarer un tableau à une ou deux dimensions
- ✓ Lire, écrire et afficher les valeurs stockées
- ✓ Parcourir un tableau à l'aide de boucles
- ✓ Appliquer les tableaux à des calculs pratiques